

Anexo C: Diagramas de Arquitectura y Bocetos de Interfaz (Wireframes)

Este anexo complementa la descripción del Capítulo 5 con un diagrama de flujo detallado del *pipeline* de procesamiento y bocetos de baja fidelidad de la interfaz gráfica.

1. Diagrama de flujo del *pipeline* de procesamiento

El sistema procesa cada *frame* de video en un bucle continuo. El flujo sigue la arquitectura modular descrita en el Cap. 5: captura → detección de pose → cálculo geométrico y lógica de aplicación → visualización y, opcionalmente, registro en CSV.

flowchart TB

subgraph entrada [Entrada]

Camara[Cámara Web]

end

subgraph captura [Captura]

OpenCV[Módulo de Captura OpenCV]

end

subgraph deteccion [Detección]

MP[MediaPipe Pose pose_landmarker_full]

end

subgraph logica [Cálculo y Lógica]

Geo[Módulo de Cálculo Geométrico]

Estado[Módulo de Lógica Aplicación]

Geo -->|ángulo por frame| Estado

Estado -->|estado repetición, conteo| Estado

end

```

subgraph salida [Salida]
    GUI[Interfaz Gráfica OpenCV]
    CSV[Registro CSV opcional]
end

Camara --> OpenCV
OpenCV -->|frame| MP
MP -->|landmarks 2D| Geo
Estado -->|ángulo, conteo, feedback| GUI
Estado -->|timestamp, ángulo, rep_state| CSV
GUI -->|video anotado + métricas| Usuario[Usuario]

subgraph bucle [Bucle por frame]
    OpenCV -.->|siguiente frame| MP
end

```

Leyenda:

- **Entrada:** Flujo de video desde la cámara web (720p o superior).
- **Captura:** OpenCV lee *frames* y los entrega al siguiente módulo.
- **Detección:** MediaPipe obtiene las coordenadas 2D de los 33 *landmarks* (hombro, codo, cadera, etc.).
- **Cálculo y lógica:** A partir de los *landmarks*, se calcula el ángulo de abducción (cadera–hombro–codo) y una máquina de estados determina el ciclo de movimiento (subida/bajada) y el conteo de repeticiones válidas.
- **Salida:** La GUI muestra el video con el esqueleto superpuesto, el ángulo, el contador y los mensajes de retroalimentación. Opcionalmente, se escribe en CSV (timestamp, coordenadas, ángulo, estado de repetición) para análisis posterior.

2. Wireframes de la interfaz gráfica principal

Bocetos de baja fidelidad que describen la disposición de los elementos en la ventana principal del prototipo.

2.1. Descripción por zonas

Zona	Contenido
Ventana de video	Área principal donde se muestra el video en vivo de la cámara. Ocupa la mayor parte de la pantalla. Sobre el video se dibuja la superposición del esqueleto: <i>landmarks</i> (puntos) y segmentos que unen hombro–codo, hombro–cadera, etc., conforme a la detección de MediaPipe.
Panel de métricas en tiempo real	Región fija (p. ej. esquina superior izquierda o barra lateral) que muestra: (a) el ángulo actual de abducción del hombro en grados (°); (b) el contador de repeticiones válidas completadas en la sesión. Valores actualizados <i>frame a frame</i> .
Área de mensajes de retroalimentación	Zona dedicada a mensajes de texto que guían al usuario: por ejemplo, “Extienda más el brazo”, “Repetición válida”, “Baje el brazo para completar”. Puede situarse debajo del video o en un panel lateral. El color o el estilo del texto pueden variar según el tipo de mensaje (correcto, advertencia, etc.).

2.2. Esquema de disposición

El siguiente diagrama representa la distribución de las regiones en la ventana principal.

flowchart TB

subgraph ventana [Ventana principal del sistema]

subgraph video [Zona Video]

```

        V[Video en vivo]
        S[Superposición del esqueleto]
    end

    subgraph metrics [Panel de métricas]
        A[Ángulo °]
        C[Contador repeticiones]
    end

    subgraph feedback [Área de retroalimentación]
        M[Mensajes de texto]
    end

end

video --> metrics
metrics --> feedback

```

Disposición sugerida:

- **Arriba o lateral:** Panel de métricas (ángulo + contador).
- **Centro:** Ventana de video con esqueleto superpuesto.
- **Abajo o lateral:** Área de mensajes de retroalimentación.

La implementación concreta (OpenCV) puede usar *overlays* de texto y rectángulos para delimitar las zonas, manteniendo siempre visibles las cuatro componentes: video, esqueleto, métricas y mensajes.